Dossier Technique

Analyse et conception

Plateforme E-Commerce de Pièces Détachées

BTS SIO SLAM

Epreuve E6

Etudiant : RAPHEHISON Mandresy

Sommaire :

1- Analyse et Conception
2- Modélisation de la base de données
3- Schémas de processus (UML)

1. Analyse et Conception

Cette phase a consisté à traduire les besoins métiers en une solution technique robuste, en suivant une démarche structurée pour garantir la qualité et la pérennité de l'application.

1.1. Analyse des besoins et étude de faisabilité

L'étape initiale a permis de définir le périmètre du projet :

- **Recueil des besoins :** Identification des fonctionnalités indispensables (recherche, panier, paiement) et des contraintes techniques (performance, sécurité des données).
- **Étude de l'existant :** Analyse de la structure des données liées au secteur automobile (complexité des compatibilités pièces/véhicules).
- **Choix technologiques :** Justification de l'utilisation du langage **PHP** pour sa flexibilité et sa large compatibilité avec les serveurs Web, ainsi que du moteur de base de données **MySQL**.

1.2. Conception Fonctionnelle (UX/UI)

Avant le développement, l'ergonomie a été réfléchie pour offrir une navigation fluide :

- **Arborescence du site :** Organisation logique des rubriques (Accueil, Catégories de pièces, Compte client, Panier).
- **Parcours utilisateur :** Modélisation du cheminement d'un visiteur, de la recherche d'une pièce spécifique jusqu'à la confirmation de commande.

1.3. Conception Technique et Architecture

Cette étape a servi à bâtir les fondations logicielles de l'application :

- **Modélisation des données :** Conception d'un modèle relationnel optimisé pour gérer de gros volumes de références et assurer l'intégrité des informations (clés primaires, étrangères).
- **Architecture logicielle :** Adoption du motif de conception **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**. Ce choix permet de séparer la gestion des données, la logique de traitement et l'interface utilisateur, facilitant ainsi la maintenance et les futures évolutions du site.
- **Stratégie de sécurité :** Définition des protocoles de protection dès la conception.

2. Modélisation de la base de données

2.1 Modèle conceptuel de données

Le schéma relationnel de l'application a été conçu pour gérer la complexité d'un catalogue e-commerce tout en assurant l'intégrité des données. Il s'articule autour de quatre pôles majeurs

A. La gestion des Utilisateurs et de la Sécurité
B. Le Catalogue Produits et la Flexibilité Commerciale
C. La Persistance du Panier
D. Le Processus de Commande et de Paiement

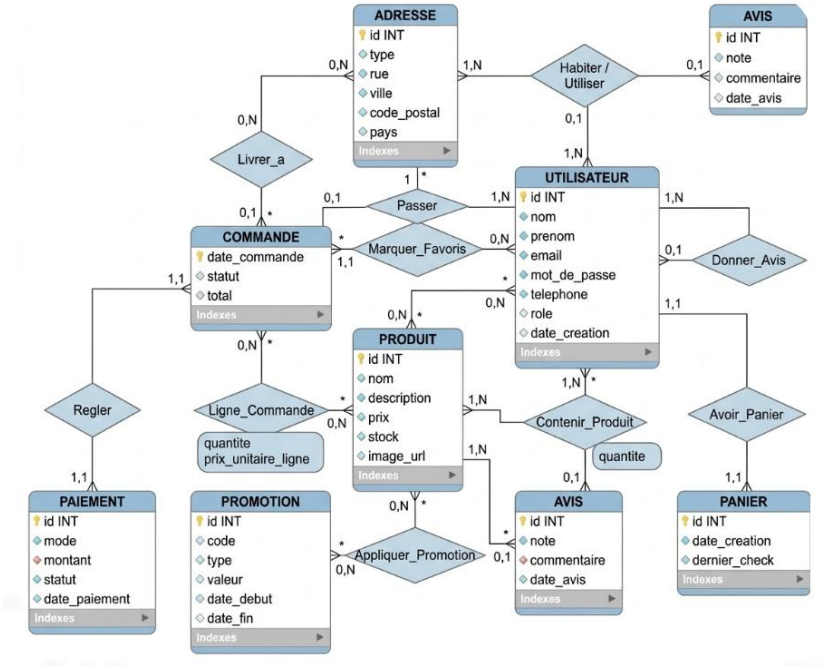

Figure 1 : Modèle conceptuel de données

2.2 Modèle logique de données :

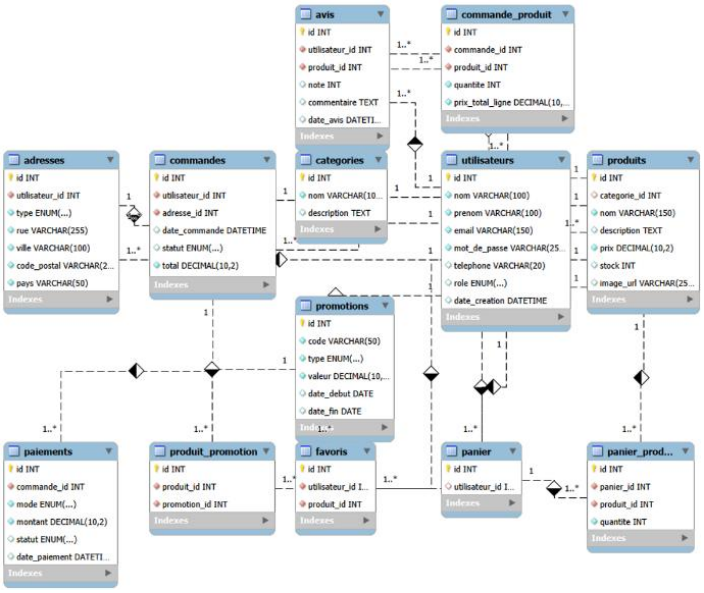

Figure 2 : Modèle logique de données

3. Schémas de processus (UML)

3.1. Diagramme de classes

Notre diagramme de classes est la représentation des objets de notre application, les points essentiels sont les suivants :

- **Cœur du système :** La classe **Utilisateur** centralise les interactions, possédant un **Panier**, publiant des **Avis** et passant des **Commandes**.

- **Gestion des ventes :** Les relations entre **Commande**, **Panier** et **Produit** sont modélisées via des classes d'association (**LigneCommande** et **LignePanier**), permettant de stocker des données spécifiques comme la quantité commandée.
- **Catalogue et Logistique :** Le système intègre la catégorisation des produits, la gestion des stocks, ainsi que le suivi des **Paiements** et des **Adresses** de livraison pour garantir une traçabilité complète du processus d'achat.
- **Flexibilité :** L'utilisation de types énumérés (Enums) pour les rôles, les statuts de commande et les modes de paiement assure une gestion rigoureuse des états du système.

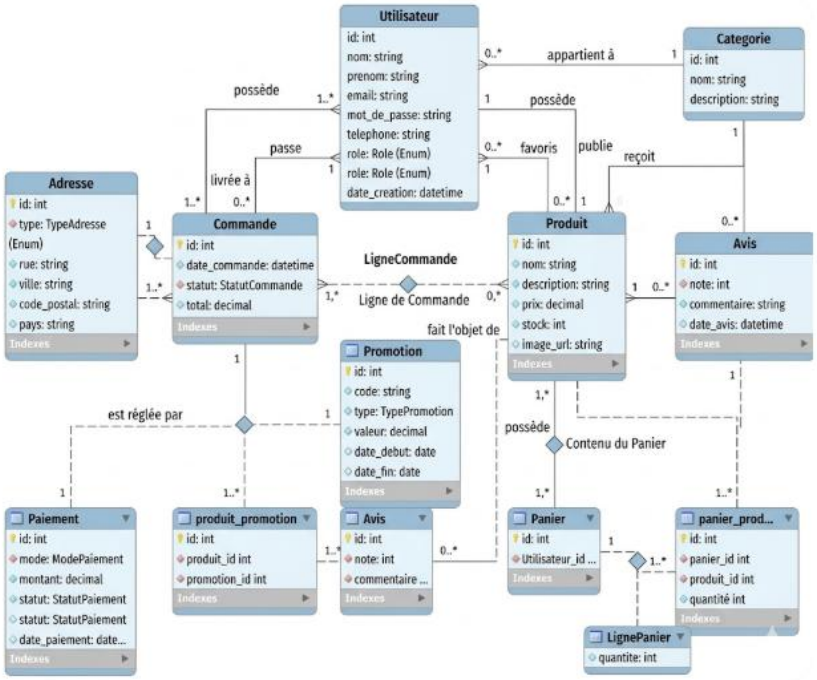

Figure 3 : Diagramme de classes

3.2. Diagramme de cas d'utilisation

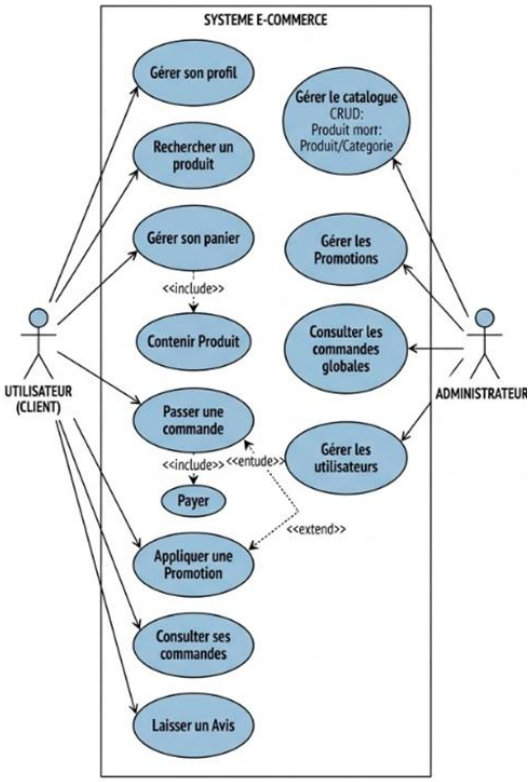

Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation